MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

2.2 Likningssystemer — utfordring

To ukjente, to likninger. Regn det ut og se det på grafen.

Mål: Løse likningssystemer med to ukjente ved regning og grafisk, og avgjøre hvor mange løsninger de har

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 2.2 Likningssystemer. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar. Kontroller svaret ved å sette inn i alle de opprinnelige likningene.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs systemet med tre ukjente. Reduser først til to ukjente.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y = 1 \\ y + z = 4 \end{cases}$$

Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

På kino betaler 3 voksne og 2 barn 610 kr. 2 voksne og 4 barn betaler 620 kr.

a) Sett opp et likningssystem og finn billettprisen for voksne og for barn.

b) Tegn linjene i GeoGebra og kontroller skjæringspunktet.

Oppgave U3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs systemet. Fjern brøkene først.

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U4 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Se på systemet $\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$ der $ae - bd \neq 0$.

a) Vis at $x = \dfrac{ce - bf}{ae - bd}$. Gang første likning med e og andre med b.

b) Finn et tilsvarende uttrykk for y.

c) Hva skjer når $ae - bd = 0$? Knytt svaret til stigningstall og linjer.

Oppgave U5 ●●●

PROGRAMMERING

Skriv en funksjon `los(a, b, c, d, e, f)` som bruker formlene fra U4. Den skal returnere (x, y). Når $ae - bd = 0$, skal den skrive «ingen eller uendelig mange løsninger».

a) Test funksjonen på $2x + 3y = 12$ og $5x - 2y = 11$, og på $2x - y = 3$ og $-4x + 2y = 6$.

b) Et annet program prøver alle heltallspar med $0 \leq x, y \leq 20$. Nevn en fordel og en ulempe ved den strategien.

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Undersøk hvor mange skjæringspunkt en rett linje og parabelen $y = x^2$ kan ha.

a) Løs $\begin{cases} y = x^2 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$.

Tips: Flytt alt over på én side. Kjenner du igjen uttrykket?

b) Finn en linje som har to skjæringspunkt med parabelen, og en som ikke har noe. Skriv likningene og lag en skisse.

c) Kan en linje ha tre skjæringspunkt med parabelen? Begrunn.

Kort oppsummering

Velg innsetting når en ukjent står alene, og addisjon når koeffisientene passer. $0 = 0$ betyr samme linje, og en usann påstand betyr parallelle linjer. Kontroller alltid svaret i alle likningene.